Использование генератора сетки

Основной функционал на примере цилиндра

Генератор сетки можно вызвать из модуля Построение сетки двумя способами.

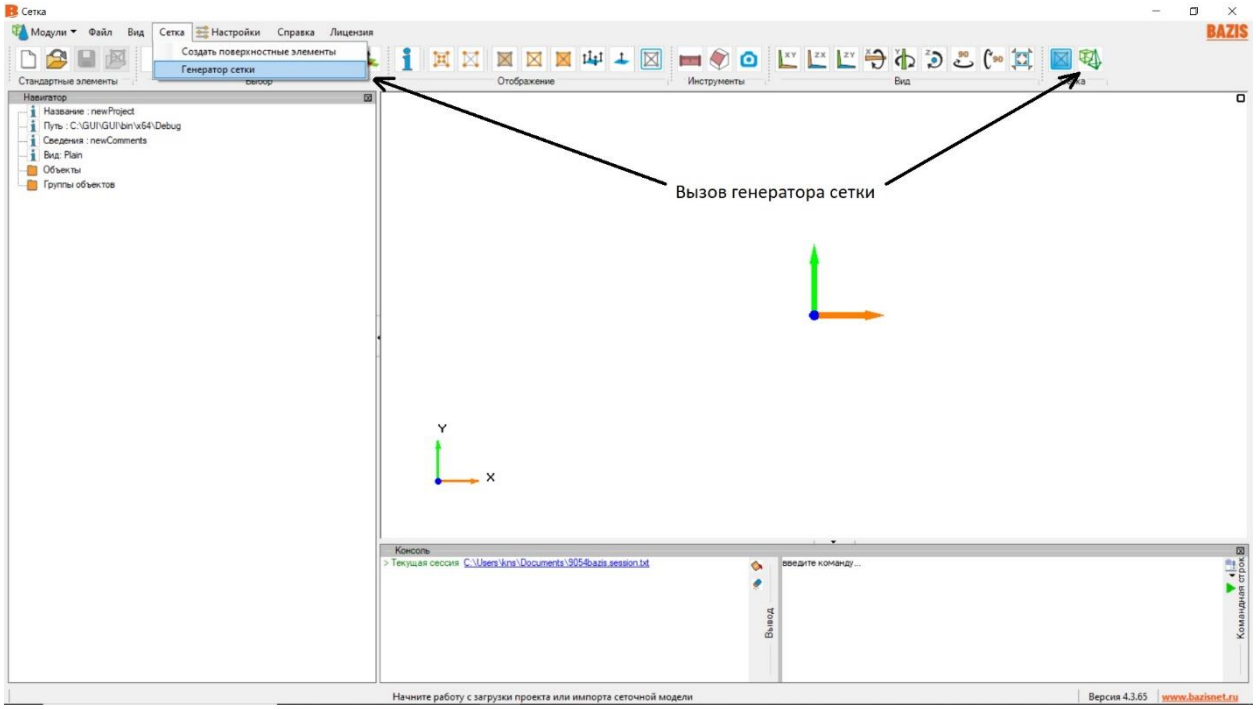


Рисунок 1: Вызов сеточного генератора

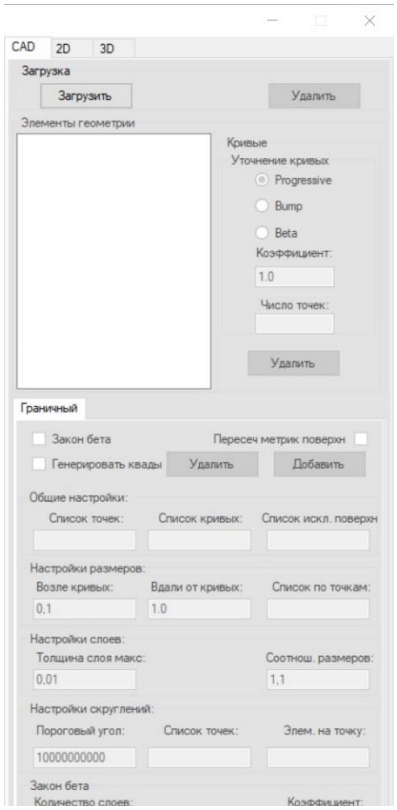


Рисунок 2: Элемент управления построения сетки

Интерфейс элемента управления состоит из 3х вкладок: **CAD**, **2D**, **3D** (Рисунок 2).

Вкладка CAD: Отвечает за загрузку\удаление CAD-модели и манипуляцию CAD элементов: уточнение кривых, уточнение поверхностей, фильтры геометрии.

Вкладка 2D: Отвечает за генерацию сетки по построенной геометрии из вкладки CAD и манипуляцию на уровне элементов сетки: смена алгоритма триангуляции, установка размера элементов, удаление поверхностей\элементов, уплотнение сетки.

Вкладка 3D: Отвечает за внутреннее замощение объемными элементами CAD-оболочки, по построенным элементам ПО Bazis выполняет расчетные задачи.

Построение сетки начинается с загрузки модели при нажатии кнопки **Загрузить** в группе Загрузка.

Генератор сетки поддерживает следующие форматы моделей:

.geo, .igs, .step, .brep. После загрузки на сцене появится геометрический контур модели, состоящей из кривых (Рисунок 3). В дереве элементов геометрии появится элементы, на которые опирается CAD-модель (Объемы, Поверхности, Кривые, Контрольные точки). При нажатии кнопки **Удалить** в группе Загрузка, модель удалится со сцены, предварительно очистив дерево элементов.

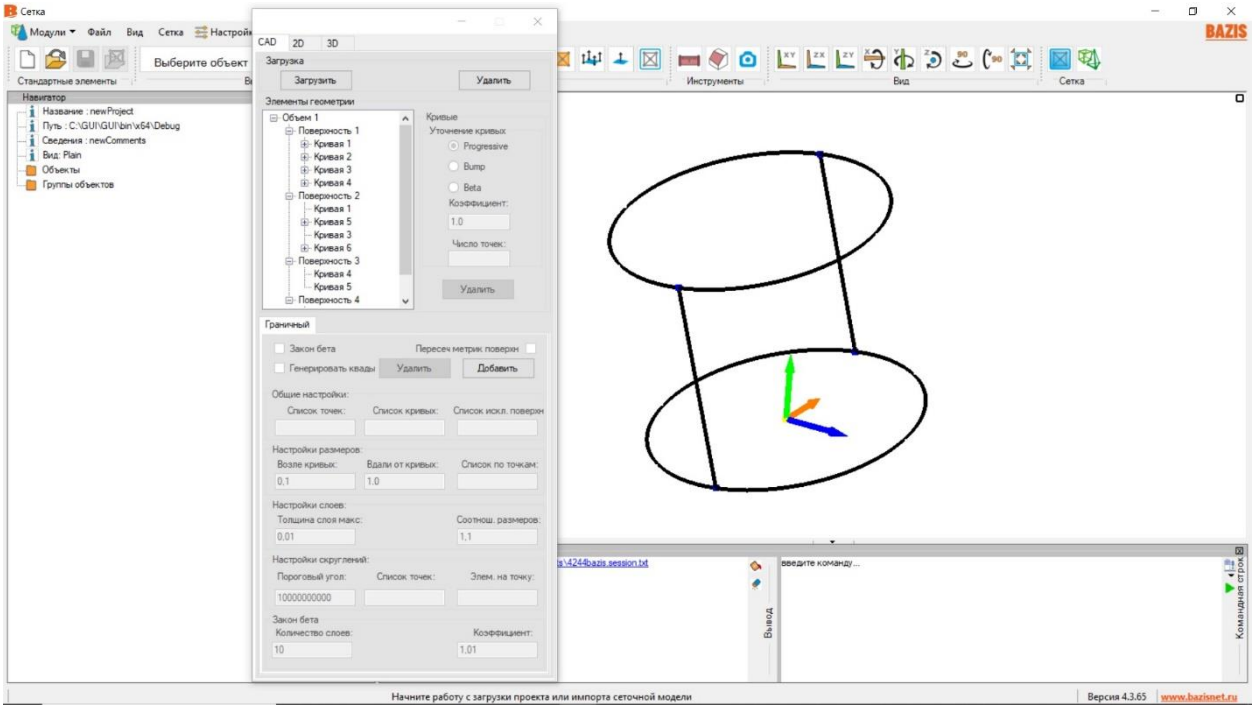


Рисунок 3: Загрузка геометрии на сцену на примере cilindr.step

После загрузки CAD-модели доступна генерация сетки. При нажатии кнопки **Сгенерировать** будет построена сетка (Рисунок 4).

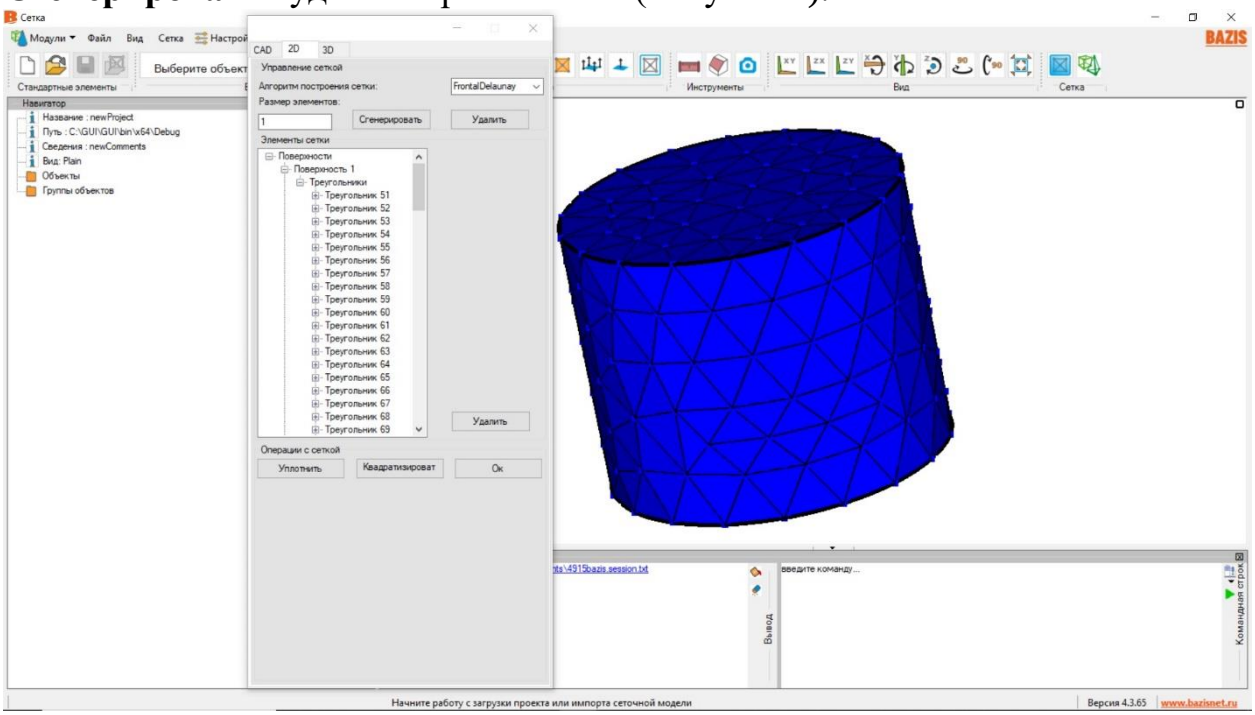


Рисунок 4: Сгенерированная по CAD-модели сетка

При нажатии **Удалить** в группе Управление сеткой генератор очистит 2D-элементы сетки и дерево элементов сетки, на сцене снова отобразится контур

CAD-модели. После генерации сетки в дереве элементов отобразятся 2D-элементы сетки, которыми можно манипулировать. При генерации можно задать размер элементов в текстовом поле **Размер элементов.** Значения выше 1 делают сетку более грубой, значения ниже 1 делают сетку более четкой и сглаженной. Задав, например, значение 0.5 и нажав **Сгенерировать** получим результат как на рисунке 5. Кнопка **Ок** закроет элемент управления, сохранив сеточную модель на сцене.

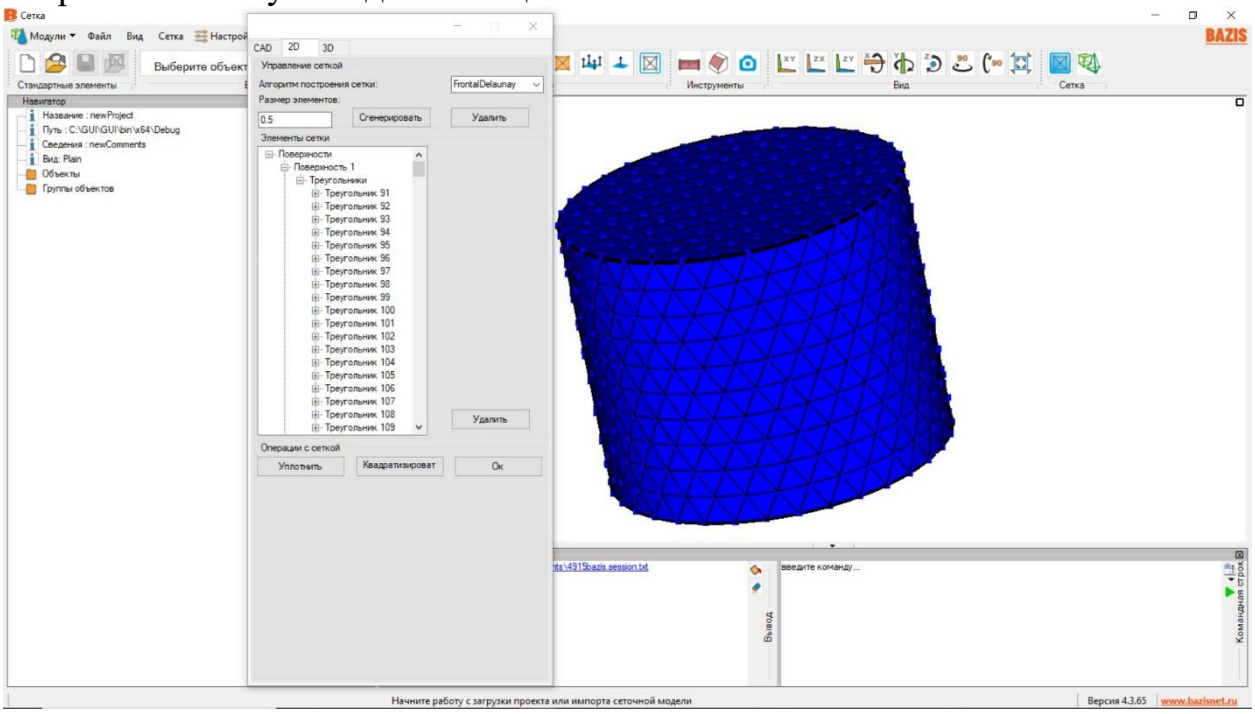


Рисунок 5: Установка размера элементов 0.5

При перегенерации обновляется дерево элементов, в случае более плотной сетки 2D-элементов становится больше. В списке **Алгоритм построения сетки** можно поменять алгоритм построения, при нажатии **Сгенерировать** сетка перестроится. При нажатии кнопки **Уплотнить** из группы Операции с сеткой текущая сетка уплотняется и обновляется дерево элементов (Рисунок 6).

После генерации сетки доступна **Вкладка 3D.** Кнопка **Сгенерировать** сгенерирует 3D-элементы тетраэдры, генерирование 3D-элементов может занять продолжительное время. После генерирования заполнится дерево объемных элементов (Рисунок 7). Кнопка **Удалить** удалит все объемные элементы и очистит дерево объемных элементов.

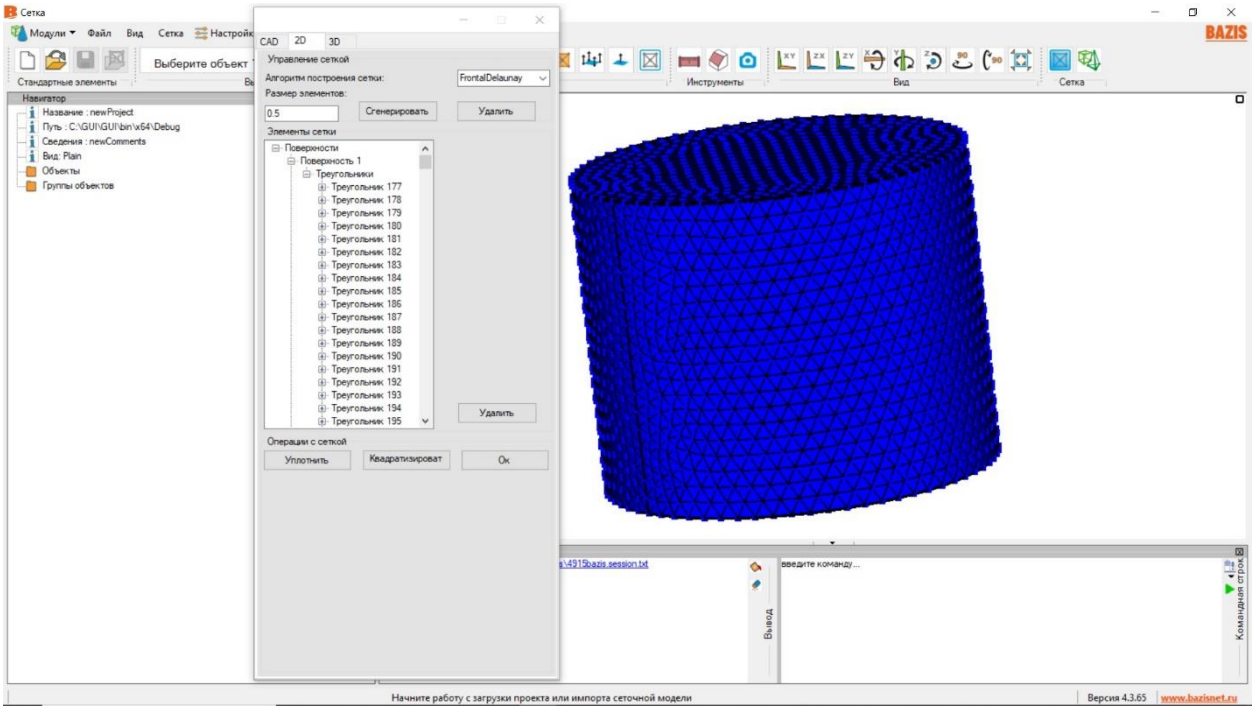


Рисунок 6: Уплотнение сетки

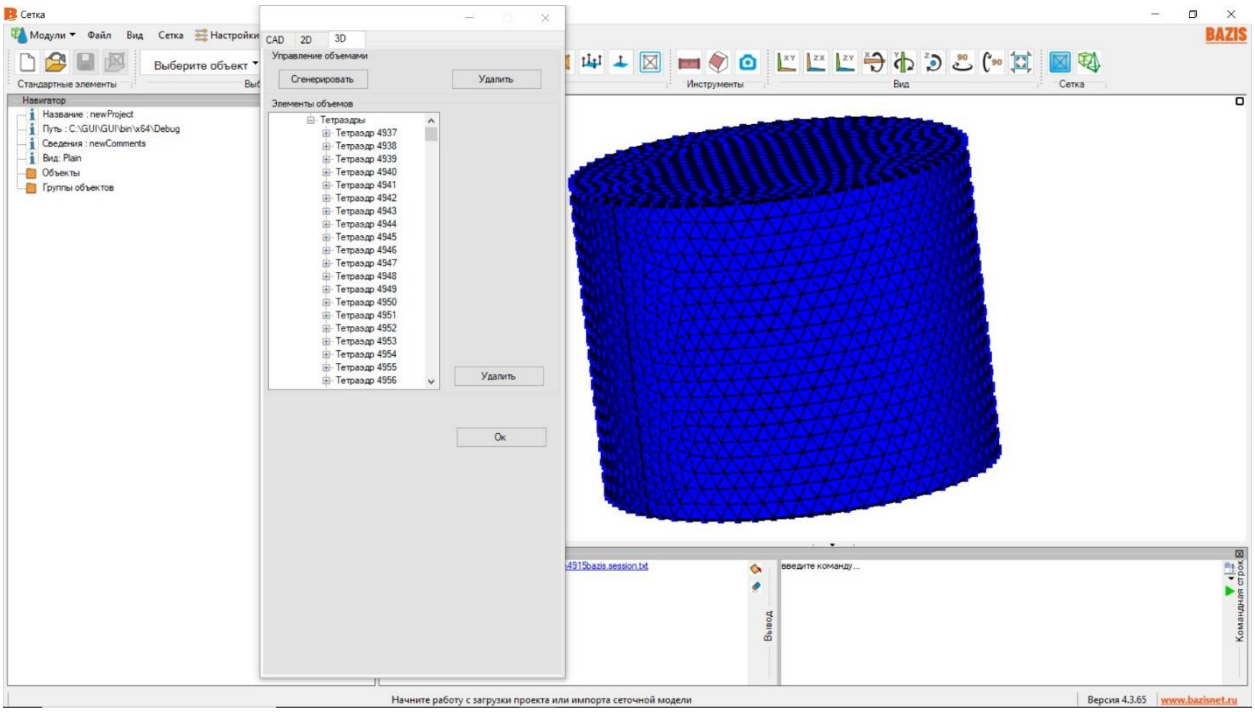


Рисунок 7: Генерирование объемных элементов

Дополнительный функционал на примере цилиндра

Выбор и уточнение кривых

Во вкладке **CAD** доступен выбор кривой из дерева, при этом выбранная кривая подсветится на сцене (Рисунок 8).

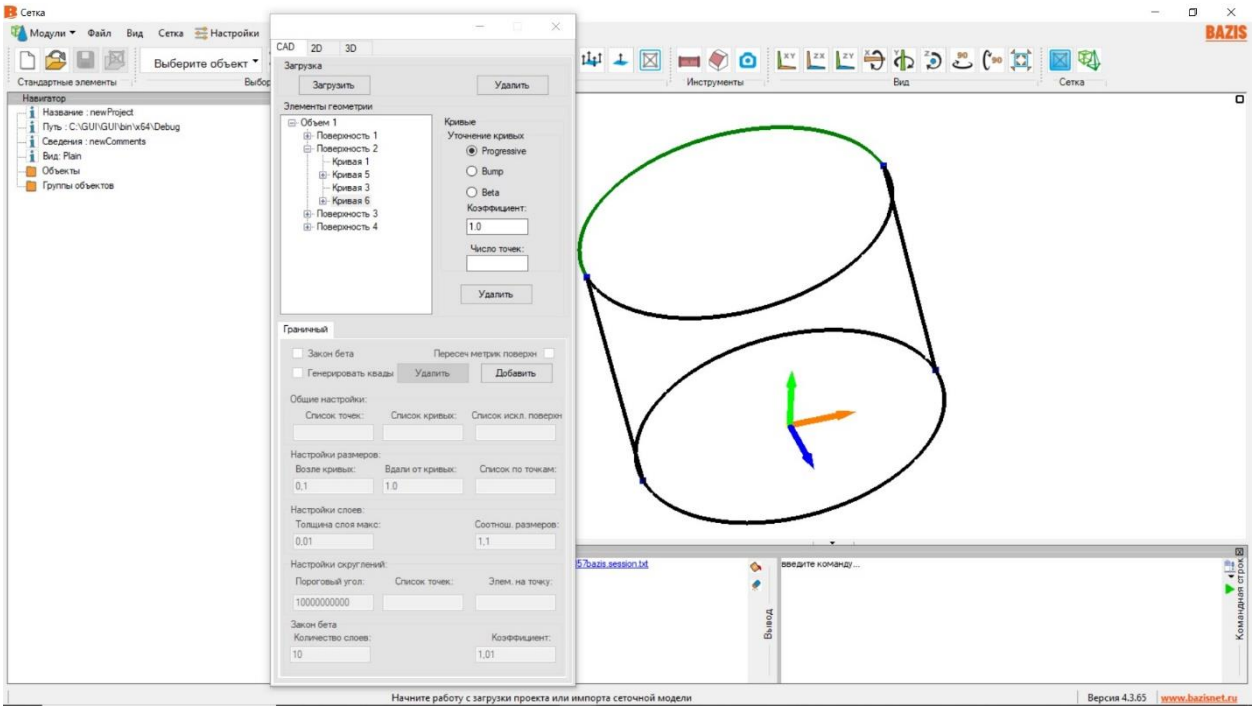


Рисунок 8: Подсветка кривой на сцене

Для каждой кривой доступно уточнение – то есть количество точек принадлежащих этой кривой.
Режимы уплотнения:
Progressive – прогрессивный закон и **Коэффициент** 1 – задает равномерное распределение точек, значения меньше или больше 1 задают плотность распределения точек либо ближе к началу кривой либо к концу.
Эти точки берутся за основу при построении сетки, например, зададим количество точек для кривой №6 поверхности 2 в режиме **Progressive** до 20, сгенерируем сетку и посмотрим на результат (Рисунок 9).

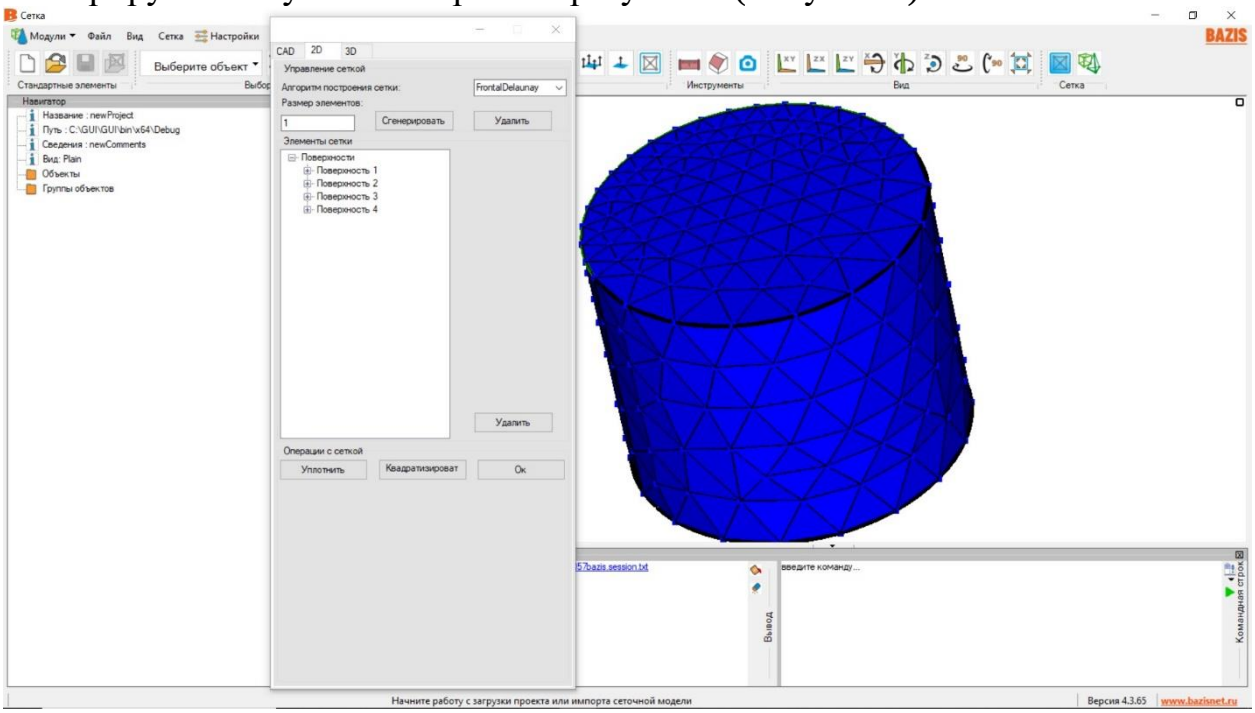


Рисунок 9: Уточнение кривой №6 поверхности 2

Как видно из рисунка сетка равномерно уплотнилась вдоль кривой. При этом другие кривые не изменились. Если внимательно присмотреться можно насчитать ровно 20 узлов на кривой. Рисунок 10 показывает работу режима с коэффициентом отличным от 1, как видно плотность точек возрастает ближе к концу кривой.

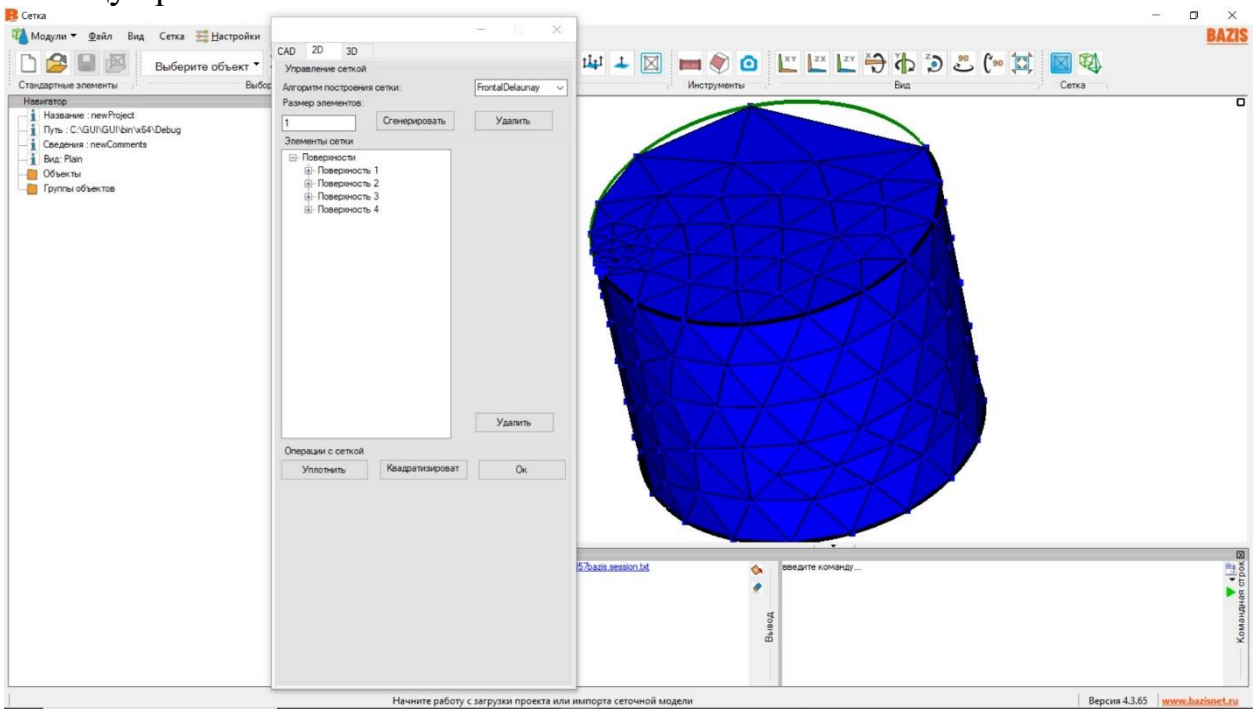


Рисунок 10: Уплотнение кривой с коэффициентом прогрессии отличным от одного

Bump – режим уточнения при котором плотность точек распределяется ближе к середине кривой в случае коэффициента> 1 и к краям в случае коэффициента <1 (Рисунок 11).

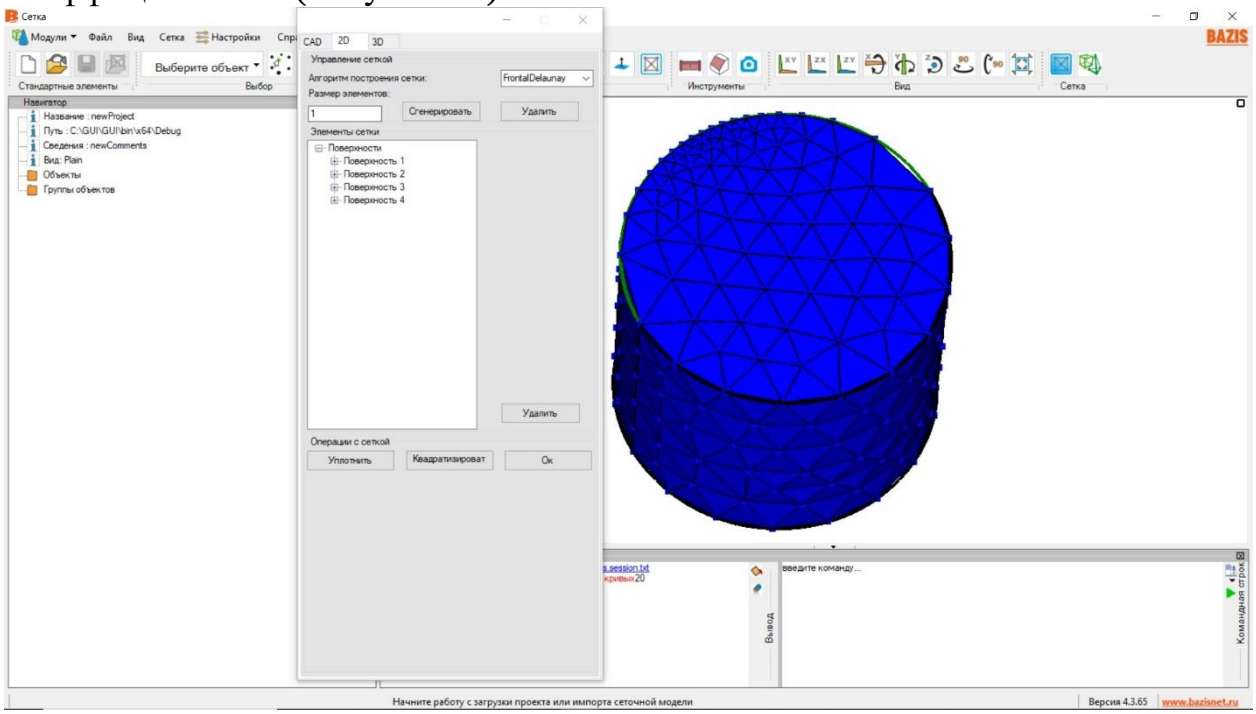


Рисунок 11: Уплотнение кривой в режиме Bump

Beta – режим похож на **Progressive** с тем отличием, что расстояние между точками растет плавно вдоль кривой, режим хорошо работает с диапазоном коэффициентов 1 <= k <= 2, в остальных случаях режим **Beta** ведет себя также как **Progressive** с коэффициентом 1 (Рисунок 12).

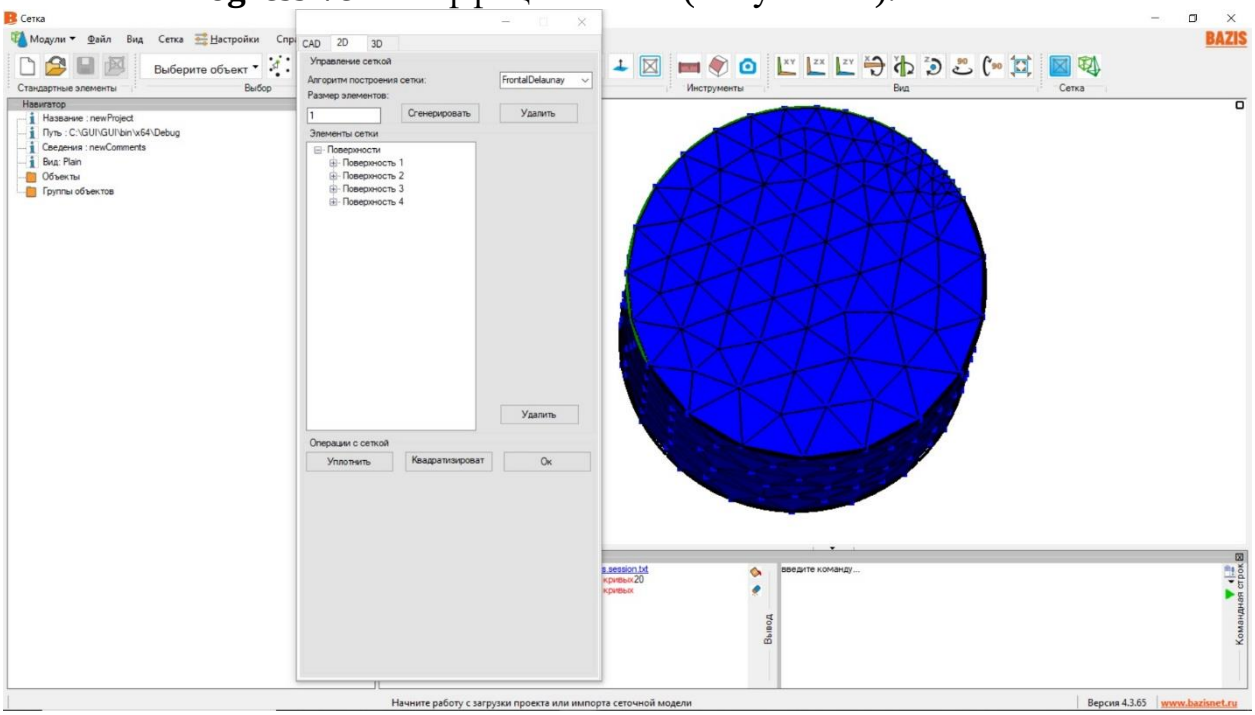


Рисунок 12: Режим уточнения Beta – плавное распределение точек вдоль кривой

Граничный фильтр(Beta-версия)

Фильтр работает нестабильно, работает исключительно на плоских поверхностях.

Все настройки со списками принимают формат (Id1,Id2,Id3) или (Id1 Id2 Id3)

Добавить – добавляет фильтр к текущей CAD-модели, после добавления открывается доступ к настройкам фильтра.

Удалить – удаляет фильтр с текущей CAD-модели.

Закон Бета – режим плавной интерполяции между слоями, активируется группа настроек Закон Бета

Пересечение метрик поверхностей – включает возможность пересечения поверхностей с разными метриками

Генерировать квады – слои будут содержать преимущественно четырехугольники.

Общие настройки:

Список точек – сообщает генератору, что поверхность к которой будет применяться фильтр опирается на идентификаторы контрольных точек в списке.

Список кривых – сообщает генератору, что поверхность к которой будет применяться фильтр опирается на идентификаторы кривых в списке.

Список исключающих поверхностей – сообщает генератору, что фильтр не будет применяться к заданному списку поверхностей.

Настройки размеров:

Возле кривых – задает метрику для элементов, находящихся рядом с кривой.

Вдали от кривых – задает метрику для элементов, находящихся вдали от кривой.
Список по точкам – задает метрику для конкретных контрольных точек
Настройки слоев:
Толщина слоев макс – задает метрику максимальной толщины слоя
Соотношение размеров – коэффициент масштабирование следующего слоя относительно предыдущего
Настройки скруглений:
Используется для скруглений резких углов в слоях
Пороговый угол – угол при котором включается скругление
Список точек – список контрольных точек для которых применяется скругление
Элементов на точку – количество элементов на каждую точку участвующей в скруглении (задается как список)
Закон Бета
Количество слоев – количество слоев
Коэффициент – коэффициент интерполирования между слоями
Некоторые примеры с настройками показаны на рисунках 13,14

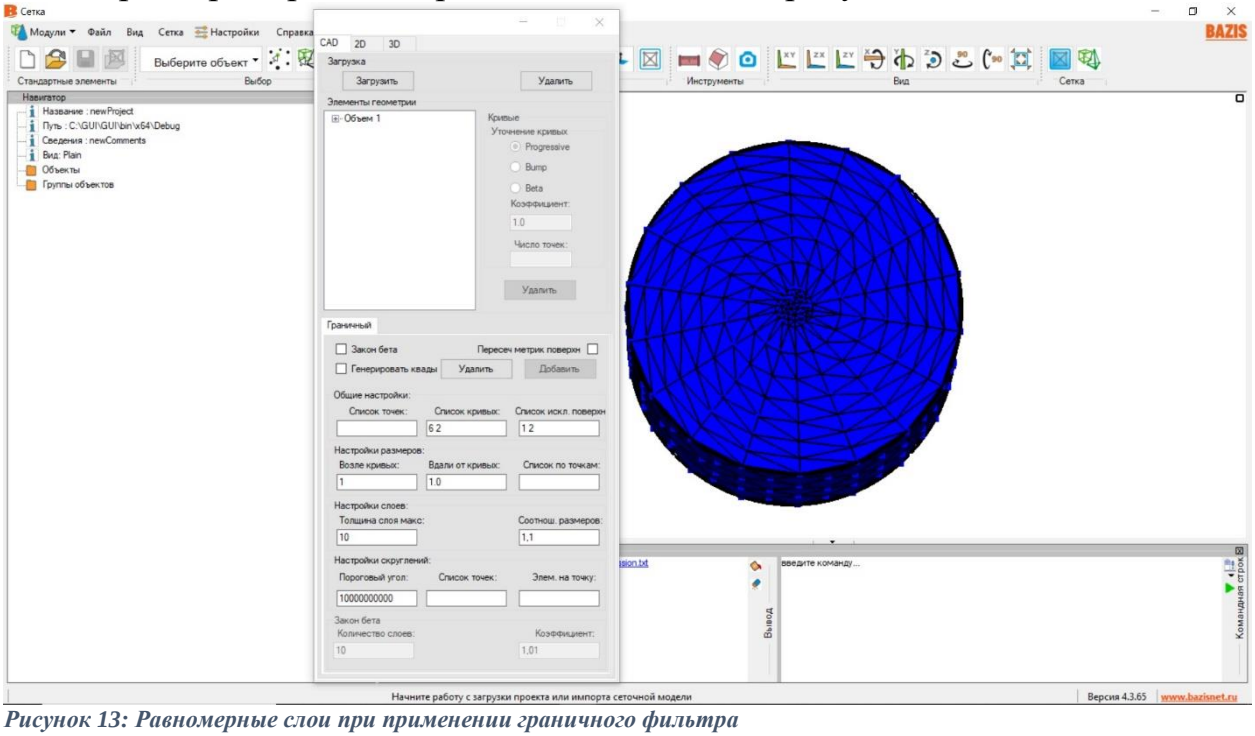


Рисунок 13: Равномерные слои при применении граничного фильтра

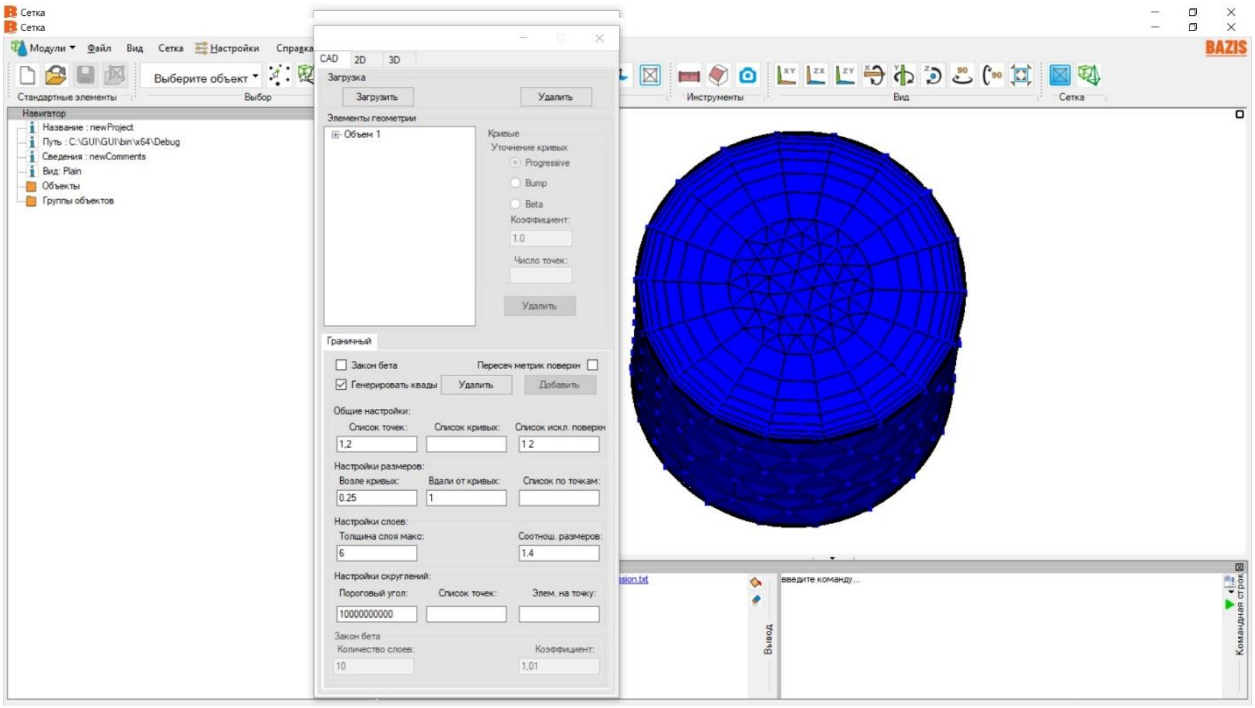


Рисунок 14: Плавное изменение размерности в слоях, четырехугольные элементы

Удаление поверхностей и элементов сетки

После генерации сетки, возможно удаление всех поверхностей, некоторых поверхностей, либо конкретных треугольников\квадов, для этого в дереве элементов сетки выделятся интересующая поверхность или элемент и нажимается кнопка **Удалить.**

Некоторые примеры удаления показаны на рисунках 15,16.

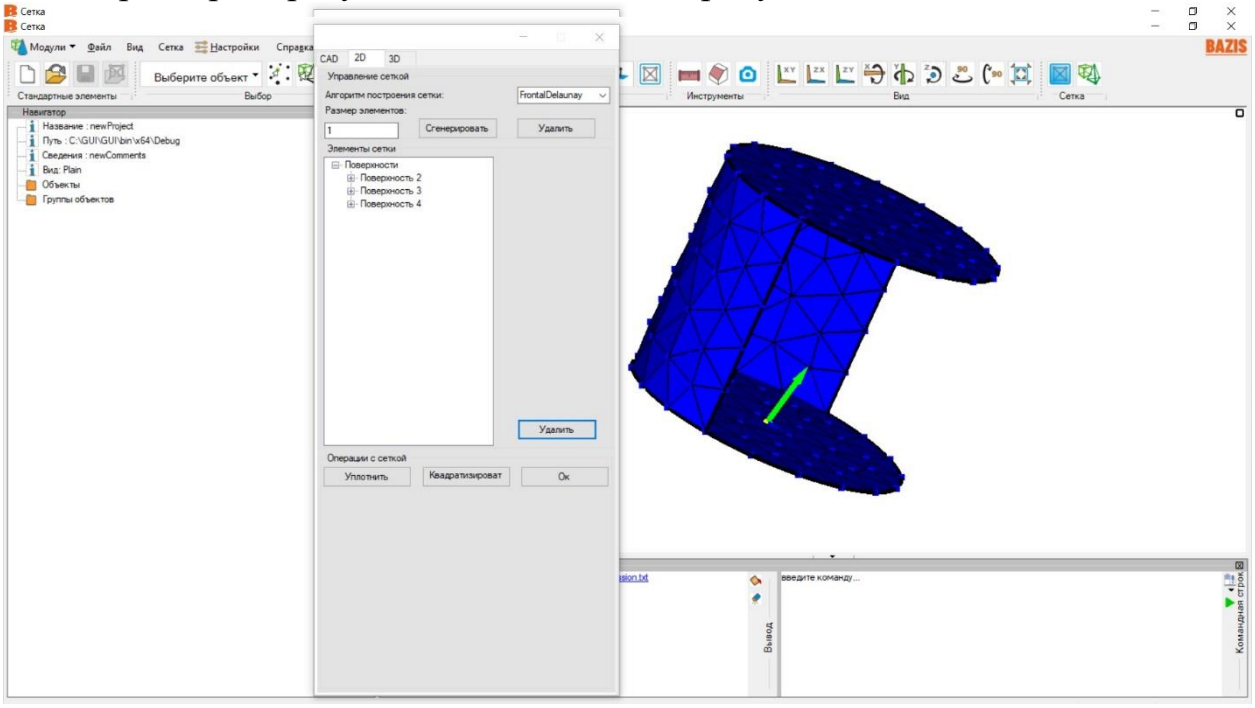


Рисунок 15: Удаление поверхности №1

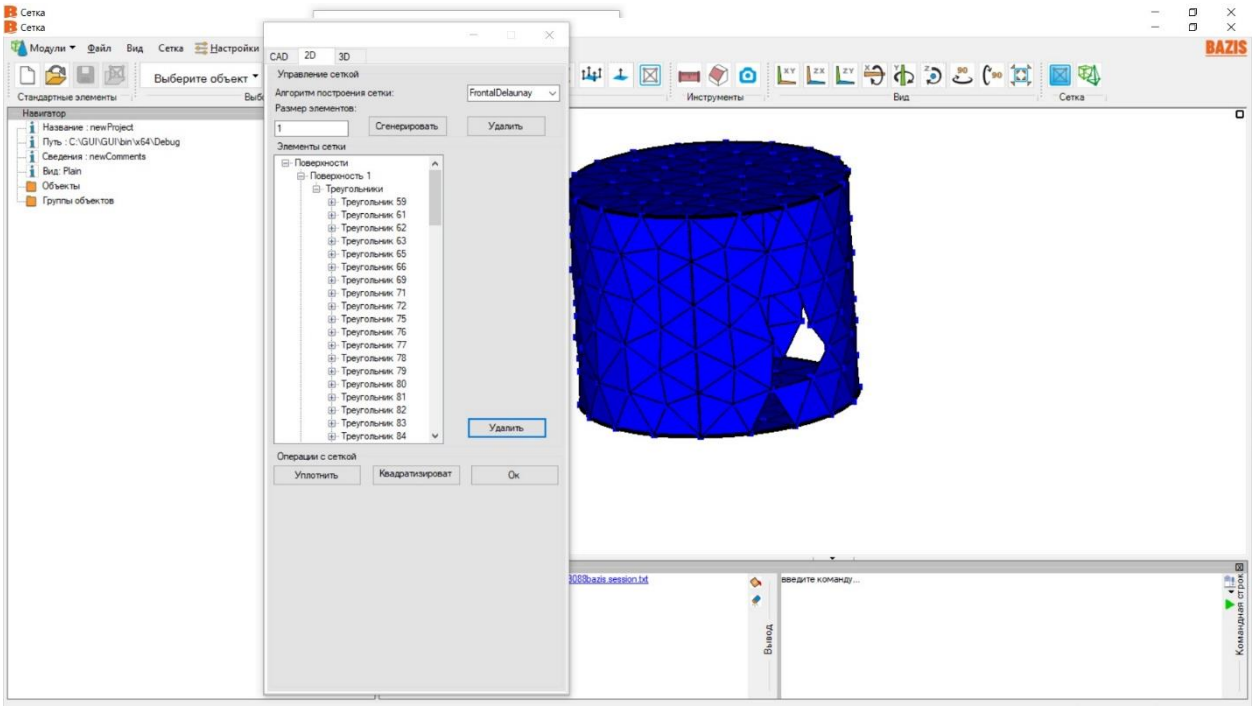


Рисунок 16: Удаление некоторых элементов сетки

Квадратизация сетки (формат .igs)

Для формата CAD-модели .igs работает перевод сетки в четырехугольники. Для этого после генерации сетки нужно нажать **Квадратизировать.** При этом в дереве элементов элементы сетки будут преимущественно состоять из квадов. Пример показан на рисунке 17.

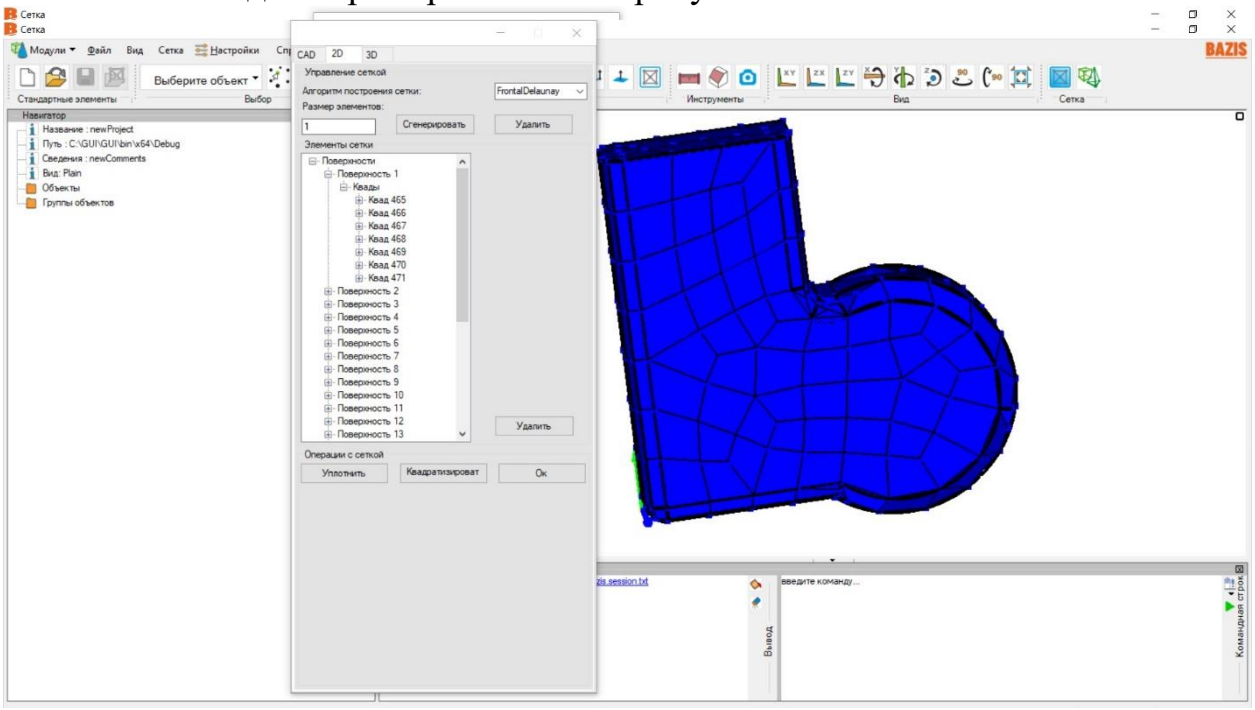


Рисунок 17: Сетка после перевода в четырехугольники